

Листочек 7.

Дедлайн 3.4.18

1. а) (5) Пусть $F: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция (в классическом смысле). Докажите, что если для всякого $x \in \mathbb{R}^d$ функция одной переменной $t \mapsto F(tx)$ дифференцируема в нуле, то функция F дифференцируема в нуле по совокупности переменных. б) (9) Докажите, что существует не дифференцируемая в нуле функция $G: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, такая что для всякой линейной гиперплоскости L функция $d-1$ переменной $F|_L$ дифференцируема в нуле.
2. (8) а) Пусть $\{a_n\}_{n=0}^\infty$ — последовательность вещественных чисел. Докажите, что существует бесконечно дифференцируемая функция $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, такая что для всякого $n \geq 0$ выполняется тождество $\varphi^{(n)}(0) = a_n$. б) (12) Пусть теперь a_n есть n -линейный симметричный тензор на $\mathbb{R}^d$ для всякого $n > 0$. Докажите, что существует бесконечно дифференцируемая функция $\varphi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, такая что $\frac{\partial^n \varphi}{\partial x^n}(0) = a_n$.
3. (12) Существует ли функция $f: [-1, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$, бесконечно дифференцируемая вне нуля, такая что она, её первые производные и её вторые чистые производные непрерывны в нуле, а вторая смешанная производная не ограничена в окрестности нуля?
4. (8) Найдите супремум и инфимум выражения

$$\sum_{j=1}^{d-1} x_j x_{j+1} \quad \text{при условии} \quad \sum_{j=1}^d x_j^2 = 1.$$

5. (4) Опишите все гомеоморфизмы плоскости на себя, сохраняющие класс выпуклых функций.
6. (8) Пусть f — бесконечно дифференцируемая функция двух переменных, а α — иррациональное число. Докажите, что если для всякого натурального числа n имеет место предельное соотношение $f(x, x^\alpha) = o(|x|^n)$, $x \rightarrow 0$, то и $f(x, y) = o(|x|^n + |y|^n)$ при $x, y \rightarrow 0$ и любом $n \in \mathbb{N}$.
7. (6) Пусть M — метрическое пространство, N — его подмножество, $f: N \rightarrow \mathbb{R}$ — один-липшицева функция. Докажите, что существует такая один-липшицева функция g на M , что $f = g|_N$.
8. (6) Пусть ряд $\sum_n a_n$ сходится, но не сходится абсолютно. Докажите, что для всякого $\ell \in \mathbb{R}$ существует такая перестановка членов ряда, что переставленный ряд сходится к ℓ .
9. (12) Докажите, что для всяких чисел $u, v \in [0, 1]$ и $q \in (1, 2)$ имеет место неравенство

$$(u+v)^{q-1}(v^{2-q}-u^2) \leq (1-u)^{q-1}(u^2+(q-1)(1+v)u+v).$$

10. (10) Символом $d(n)$ обозначим число делителей n . Докажите асимптотическую формулу

$$\sum_{j=1}^n d(j) = n(\log n + 2\gamma - 1) + O(\sqrt{n}),$$

где γ — постоянная Эйлера.